하드웨어 설치 및 유지 관리

Element Software

NetApp
February 01, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/ko-kr/element-software/hardware/task_h410s_h610s_install.html on February 01, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

목차

하드웨어 설치 및 유지 관리 1
자세한 내용을 확인하십시오 1
H410S 및 H610S 하드웨어 정보 1
SF-시리즈 하드웨어 정보 22

하드웨어 설치 및 유지 관리

H 시리즈 및 SF 시리즈 하드웨어의 설치 및 유지 관리에 대해 알아보십시오.

- H410S 및 H610S 하드웨어 정보
- SF-시리즈 하드웨어 정보

자세한 내용을 확인하십시오

- "NetApp SolidFire 리소스 페이지 를 참조하십시오"
- "이전 버전의 NetApp SolidFire 및 Element 제품에 대한 문서"

H410S 및 H610S 하드웨어 정보

H 시리즈 스토리지 노드의 설치 및 유지 관리에 대한 정보를 찾을 수 있습니다.

설치 및 유지 관리 콘텐츠에 대한 링크는 다음과 같습니다.

- "H 시리즈 스토리지 노드를 설치합니다"
- "H410S 노드를 교체합니다"
- "H610S 노드를 교체합니다"
- "드라이브를 교체합니다"
- "전원 공급 장치를 교체합니다"

자세한 내용을 확인하십시오

- "NetApp SolidFire 리소스 페이지 를 참조하십시오"
- "이전 버전의 NetApp SolidFire 및 Element 제품에 대한 문서"

H 시리즈 스토리지 노드를 설치합니다

All-Flash 스토리지 시스템을 시작하기 전에 스토리지 노드를 올바르게 설치 및 설정해야 합니다.

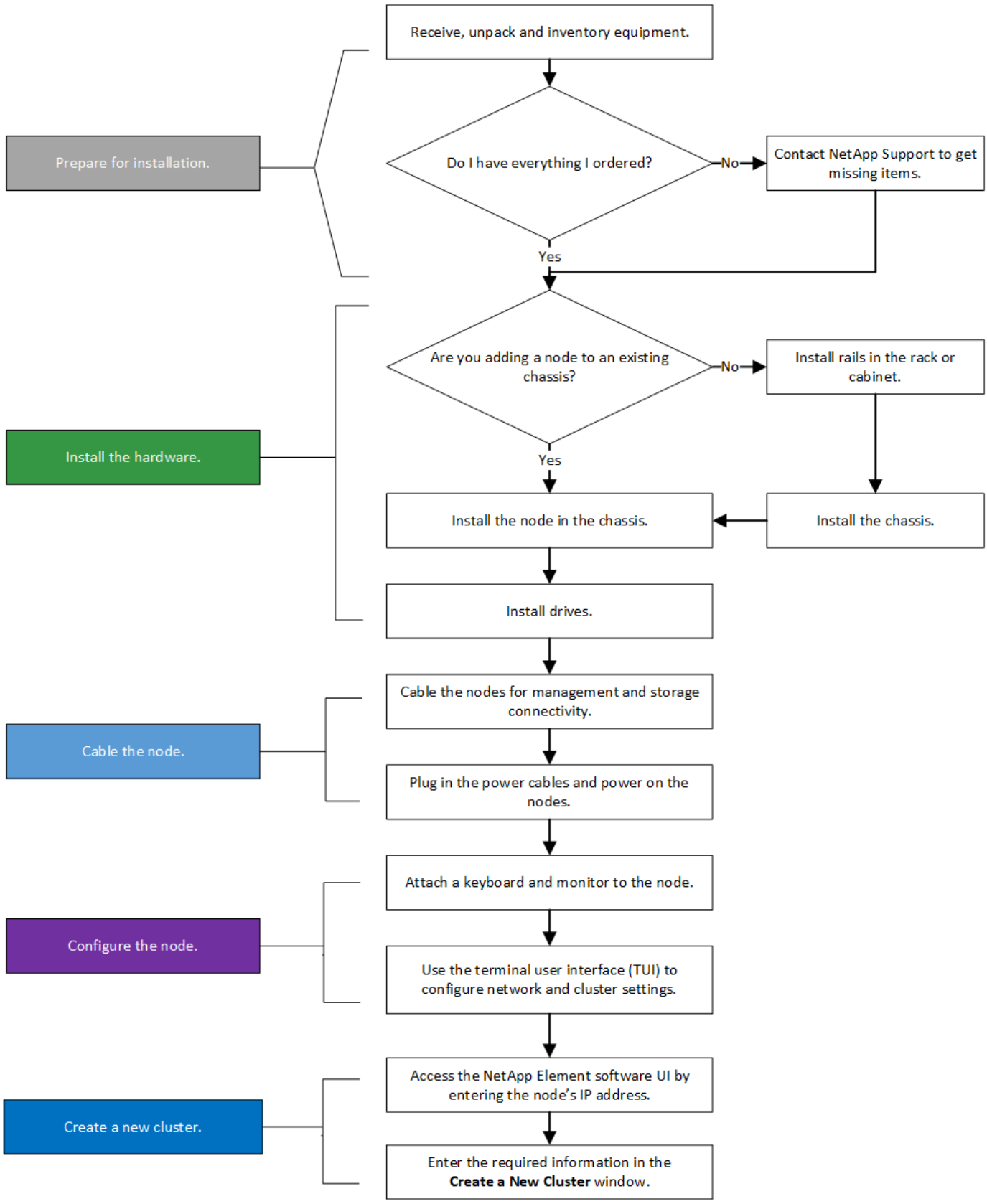
를 참조하십시오 "포스터" 를 참조하십시오.

- [Workflow diagrams]
- [Prepare for installation]
- [Install the rails]
- [Install and cable the nodes]
- [Configure the nodes]
- [Create a cluster]

워크플로 다이어그램

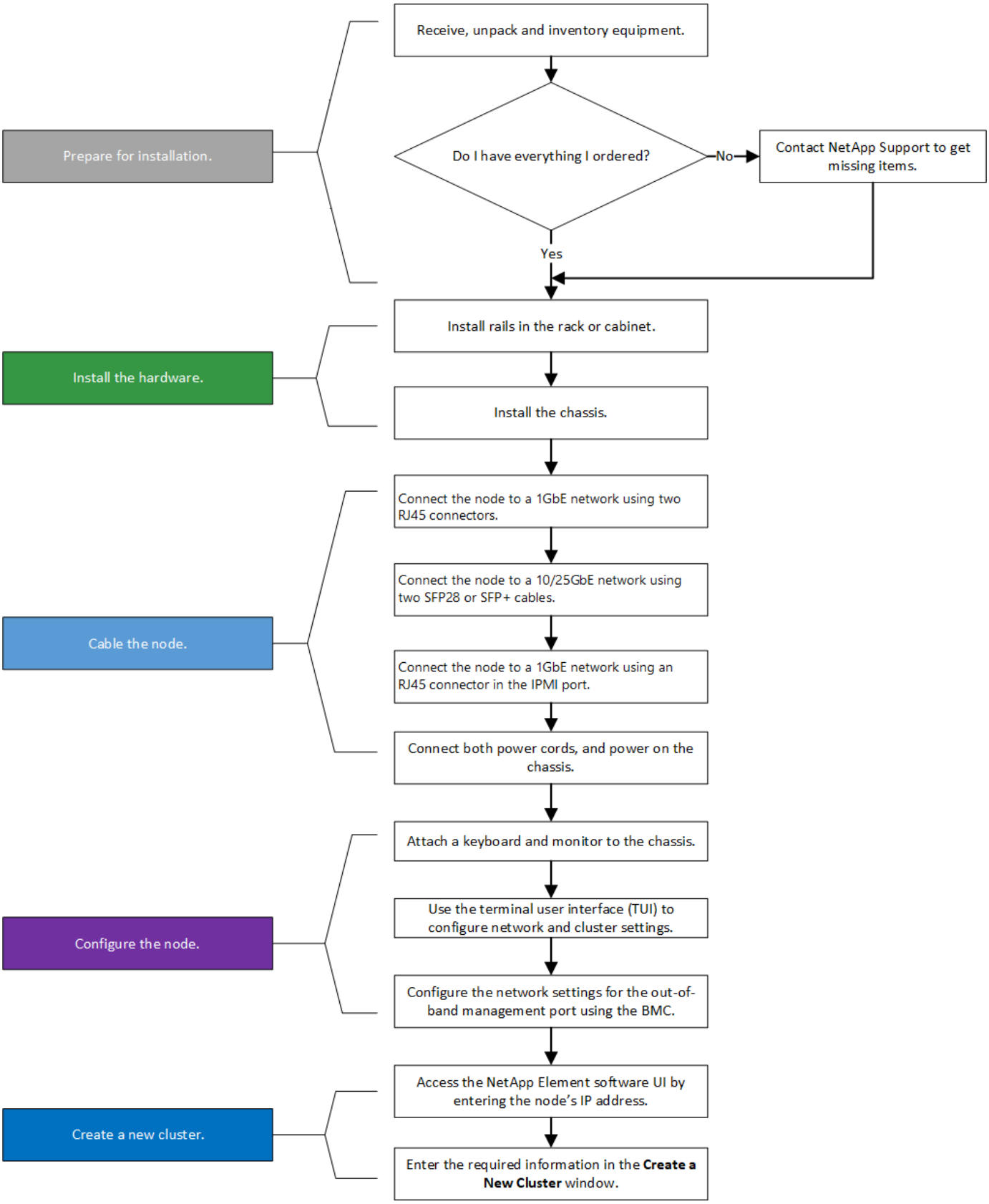
이 워크플로우 다이어그램은 설치 단계에 대한 개괄적인 개요를 제공합니다. H 시리즈 모델에 따라 단계가 약간 다릅니다.

H410S



H610S

H610S의 경우 노드와 섀시가 2U 4노드 섀시의 경우와 달리 서로 다른 구성 요소가 아니기 때문에 "노드" 및 "섀시"라는 용어는 혼용하여 사용됩니다.



설치 준비

설치 준비 과정에서 제공된 하드웨어의 인벤토리를 조사하고 누락된 항목이 있으면 NetApp 지원에 문의하십시오.

설치 위치에 다음 항목이 있는지 확인합니다.

- 시스템을 위한 랙 공간.

노드 유형입니다	랙 공간
H410S 노드	랙 유닛 2개(2U)
H610S 노드	랙 유닛 1개(1U)

- SFP28/SFP+ 직접 연결 케이블 또는 트랜시버
- RJ45 커넥터가 있는 CAT5e 이상의 케이블
- 시스템을 구성하기 위한 키보드, 비디오, 마우스(KVM) 스위치입니다
- USB 스틱(옵션)

> 사용자에게 제공되는 하드웨어는 주문한 제품에 따라 다릅니다. 새로운 2U 4노드 주문에는 섀시, 베젤, 슬라이드 레일 키트, 드라이브, 스토리지 노드, 및 전원 케이블(섀시당 2개). H610S 스토리지 노드를 주문하는 경우 드라이브는 섀시에 설치됩니다.

> 하드웨어를 설치하는 동안, 모든 포장재를 제거하고 장치에서 포장해야 합니다. 이렇게 하면 노드의 과열 및 종료를 방지할 수 있습니다.

레일을 설치합니다

제공된 하드웨어 주문에는 슬라이드 레일 세트가 포함되어 있습니다. 레일 설치를 완료하려면 드라이버가 필요합니다. 설치 단계는 각 노드 모델에 따라 약간 다릅니다.

> 장비가 넘어지지 않도록 랙 하단에서 상단까지 하드웨어를 설치합니다. 랙에 고정 장치가 포함되어 있는 경우 하드웨어를 설치하기 전에 장치를 설치하십시오.

- H410S
- H610S

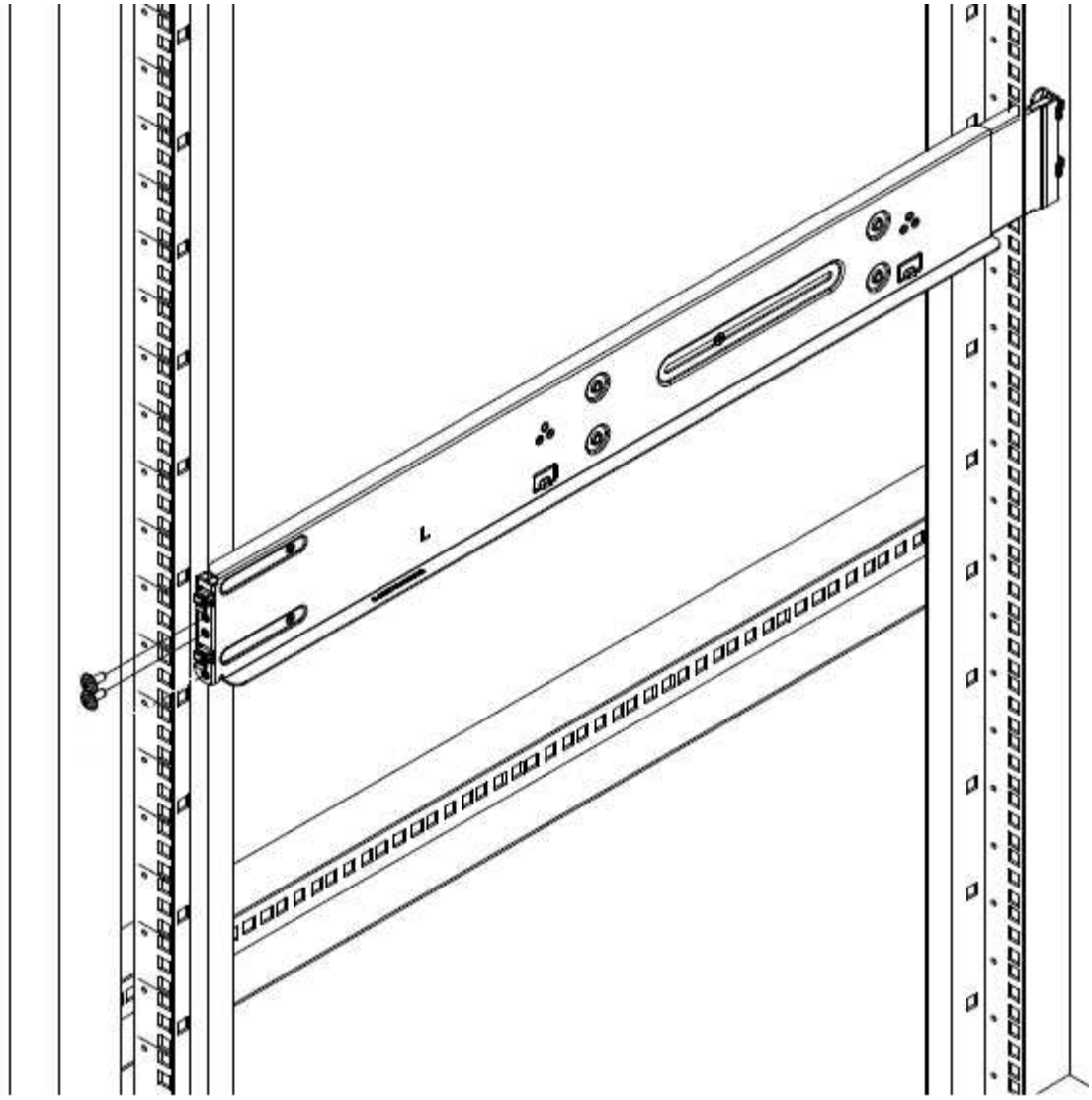
H410S

H410S 노드는 2개의 어댑터 세트와 함께 제공되는 2U, 4노드 H 시리즈 섀시에 설치됩니다. 둥근 구멍이 있는 랙에 섀시를 설치하려면 둥근 구멍이 있는 랙에 적합한 어댑터를 사용하십시오. H410S 노드의 레일은 깊이 29인치에서 33.5인치 사이의 랙에 맞습니다. 레일이 완전히 수축되면 길이는 28인치이고 레일의 전면과 후면은 하나의 나사에 의해 함께 고정됩니다.

> 완전히 수축된 레일에 섀시를 설치하는 경우 레일의 전면 및 후면 섹션이 분리될 수 있습니다.

단계

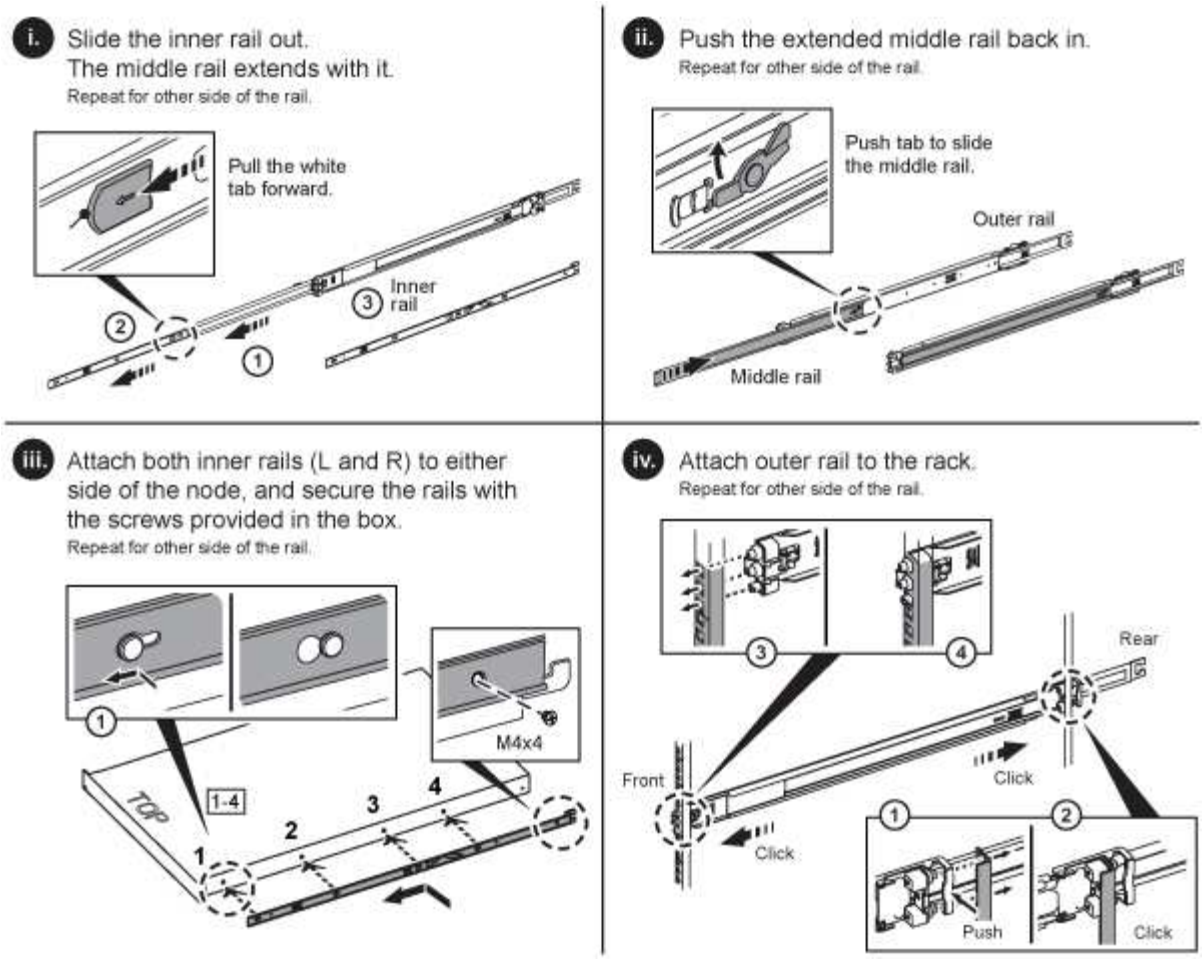
1. 랙의 전면 포스트에 있는 구멍에 레일의 전면을 맞춥니다.
2. 레일 전면의 후크를 랙 전면 포스트의 구멍에 밀어 넣은 다음 스프링 장착 페그가 랙 구멍에 끼워질 때까지 아래로 누릅니다.
3. 나사를 사용하여 레일을 랙에 장착합니다. 다음은 랙 전면에 연결되는 왼쪽 레일의 그림입니다.



4. 레일의 후면 섹션을 랙의 후면 포스트로 확장합니다.
5. 레일 후면의 후크를 후면 포스트의 적절한 구멍에 맞춰 정렬함으로써 레일의 전면과 후면이 같은 높이에 있도록 합니다.
6. 레일 후면을 랙에 장착하고 나사로 레일을 고정합니다.
7. 랙의 다른 쪽에 대해 위의 단계를 모두 수행합니다.

H610S

다음은 H610S 스토리지 노드의 레일 설치를 위한 그림입니다.



H610S에는 왼쪽과 오른쪽 레일이 있습니다. H610S 나비나사가 섀시를 레일에 고정할 수 있도록 나사 구멍을 바닥 쪽으로 배치합니다.

노드를 설치하고 케이블을 연결합니다

H410S 스토리지 노드를 2U 4노드 섀시에 설치합니다. H610S의 경우 섀시/노드를 랙의 레일에 직접 설치합니다.

모든 포장재를 제거하고 장치에서 포장합니다. 이렇게 하면 노드의 과열 및 종료를 방지할 수 있습니다.

- H410S
- H610S

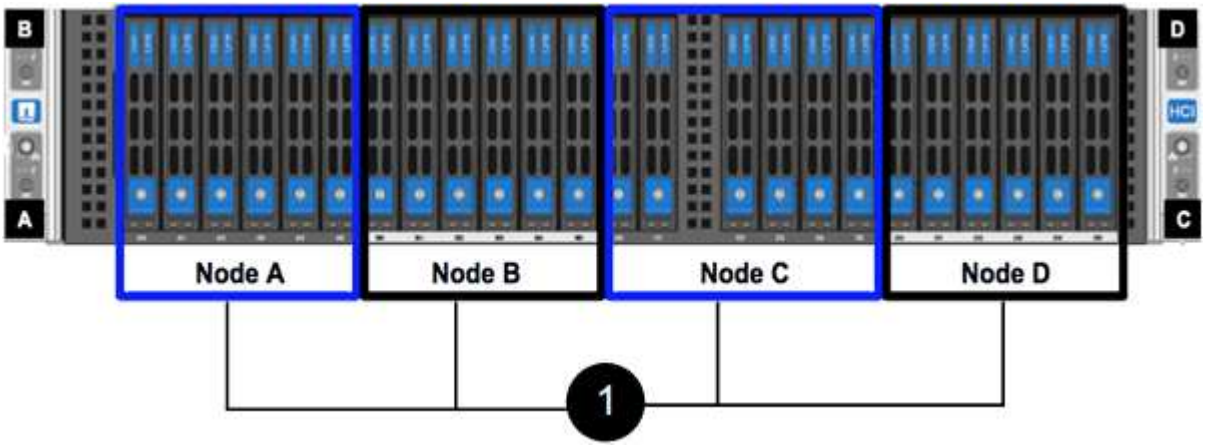
H410S

단계

1. 섀시에 H410S 노드를 설치합니다. 다음은 4개의 노드가 설치된 섀시의 후면 예입니다.

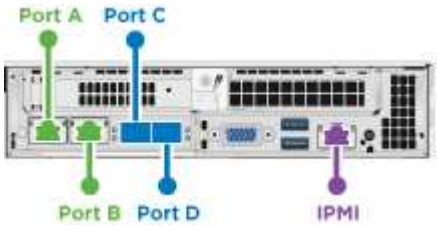
> 하드웨어를 들어올리고 랙에 설치할 때는 주의하십시오. 빈 2개의 랙 유닛(2U), 4노드 섀시의 중량은 24.45lb(24.7kg)이고 노드 무게는 3.6kg(8.0lb)입니다.

2. 드라이브를 설치합니다.



3. 노드를 케이블로 연결합니다.

> 섀시 후면의 공기 환풍구가 케이블 또는 레이블에 의해 막히면 과열되어 구성 요소에 조기 오류가 발생할 수 있습니다.



- 관리 연결을 위해 포트 A 및 B에 CAT5e 이상의 케이블 2개를 연결합니다.
- 스토리지 연결을 위해 포트 C 및 D에 있는 SFP28/SFP+ 케이블 2개 또는 트랜시버를 연결합니다.
- (선택 사항, 권장) 대역외 관리 연결을 위해 IPMI 포트에 CAT5e 케이블을 연결합니다.

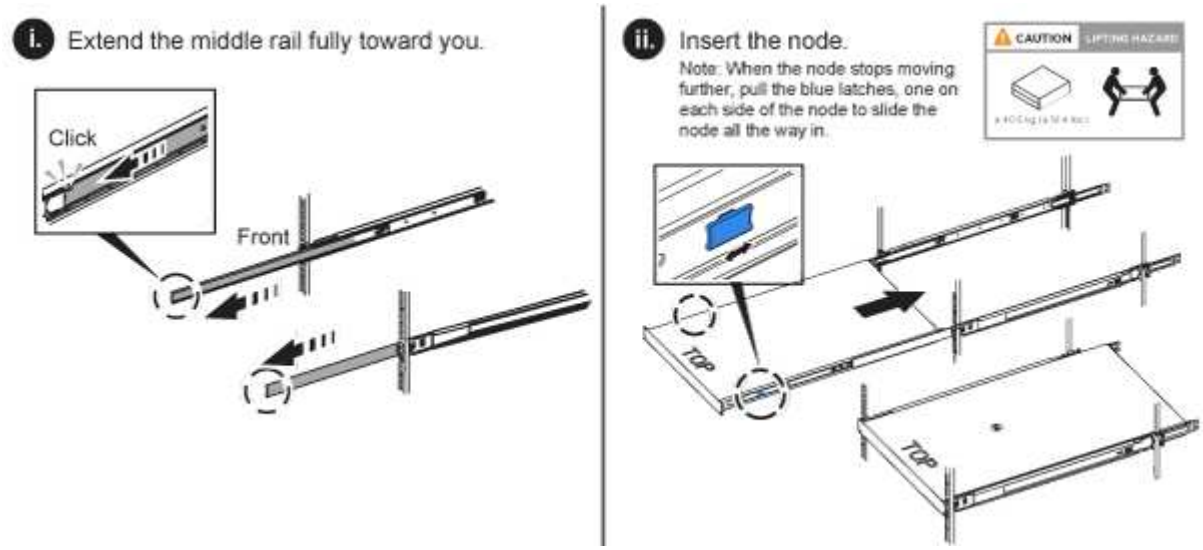
4. 전원 코드를 섀시당 2개의 전원 공급 장치에 연결하고 240V PDU 또는 전원 콘센트에 꽂습니다.
5. 노드의 전원을 켭니다.

> 노드가 부팅되려면 약 6분이 걸립니다.

H610S

단계

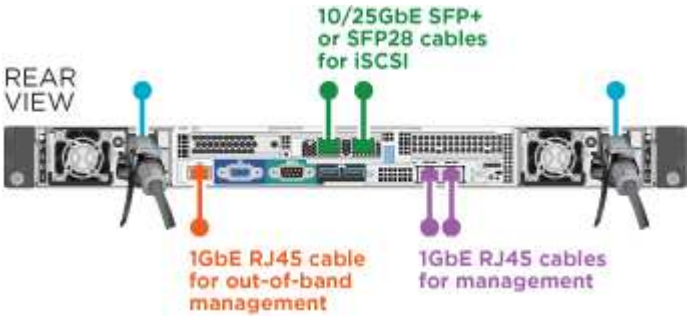
1. H610S 섀시를 설치합니다. 다음은 랙에 노드/섀시를 설치하는 그림입니다.



하드웨어를 들어올리고 랙에 설치할 때는 주의하십시오. H610S 섀시의 중량은 18.4kg(40.5lb)입니다.

2. 노드를 케이블로 연결합니다.

섀시 후면의 공기 환풍구가 케이블 또는 레이블에 의해 막히면 과열되어 구성 요소에 조기 오류가 발생할 수 있습니다.



- SFP28 또는 SFP+ 케이블 2개를 사용하여 10/25GbE 네트워크에 노드를 연결합니다.
- RJ45 커넥터 2개를 사용하여 1GbE 네트워크에 노드를 연결합니다.
- IPMI 포트의 RJ-45 커넥터를 사용하여 노드를 1GbE 네트워크에 연결합니다.
- 두 전원 케이블을 노드에 연결합니다.

3. 노드의 전원을 켭니다.

노드가 부팅될 때까지 약 5분 30초 정도 걸립니다.

노드를 구성합니다

하드웨어를 랙에 장착하고 케이블을 연결한 후에는 새 스토리지 리소스를 구성할 준비가 된 것입니다.

단계

1. 키보드와 모니터를 노드에 연결합니다.
2. 표시되는 터미널 사용자 인터페이스(TUI)에서 화면 탐색을 사용하여 노드에 대한 네트워크 및 클러스터 설정을 구성합니다.

> TUI에서 노드의 IP 주소를 받아야 합니다. 클러스터에 노드를 추가할 때 이 기능이 필요합니다. 설정을 저장하면 노드가 보류 중 상태가 되고 클러스터에 추가될 수 있습니다. 설치 섹션 링크 삽입 >을 참조하십시오.

3. 베이스보드 관리 컨트롤러(BMC)를 사용하여 대역외 관리를 구성합니다. 이 단계는 H610S * 노드에만 적용됩니다.
   a. 웹 브라우저를 사용하여 기본 BMC IP 주소 192.168.0.120으로 이동합니다
   b. 사용자 이름으로 * root * 를 사용하고 암호로 * calvin * 을 사용하여 로그인합니다.
   c. 노드 관리 화면에서 * 설정 * > * 네트워크 설정 * 으로 이동하고 대역외 관리 포트에 대한 네트워크 매개 변수를 구성합니다.

> 을 참조하십시오 "이 KB 문서(로그인 필요)".

클러스터를 생성합니다

설치 환경에 스토리지 노드를 추가하고 새 스토리지 리소스를 구성한 후에는 새 스토리지 클러스터를 생성할 수 있습니다

단계

1. 새로 구성된 노드와 동일한 네트워크에 있는 클라이언트에서 노드의 IP 주소를 입력하여 NetApp Element 소프트웨어 UI에 액세스합니다.
2. Create a New Cluster** 창에 필요한 정보를 입력합니다. 를 참조하십시오 "설정 개요" 를 참조하십시오.

자세한 내용을 확인하십시오

- "NetApp SolidFire 리소스 페이지 를 참조하십시오"
- "이전 버전의 NetApp SolidFire 및 Element 제품에 대한 문서"

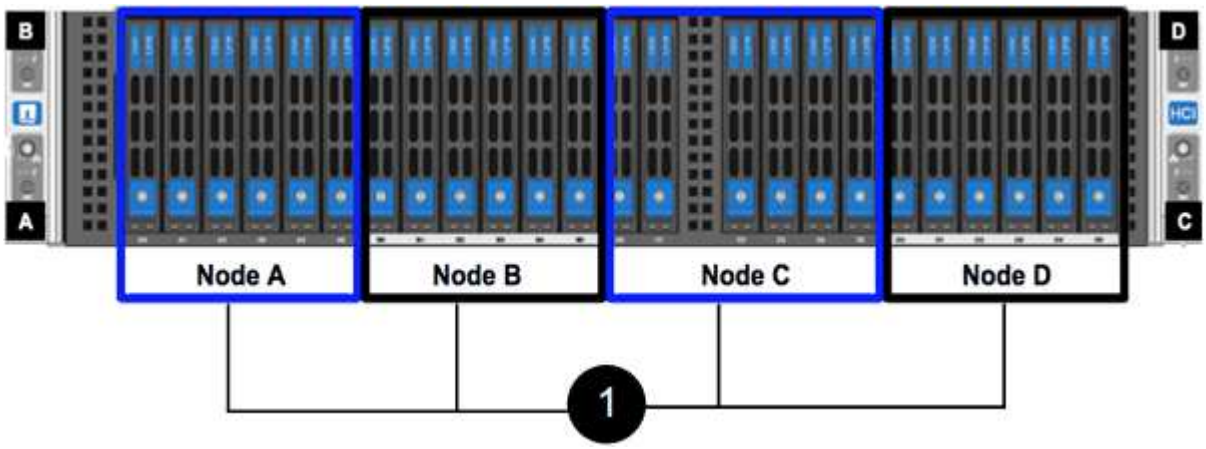
H410S 노드를 교체합니다

CPU 장애, 무선 카드 문제, 기타 마더보드 문제 또는 전원이 켜지지 않는 경우 스토리지 노드를 교체해야 합니다. 이 지침은 H410S 스토리지 노드에 적용됩니다.

NetApp Element 소프트웨어 UI의 알람은 스토리지 노드에 장애가 발생할 경우 사용자에게 경고합니다. Element UI를 사용하여 실패한 노드의 일련 번호(서비스 태그)를 받아야 합니다. 이 정보가 있어야 클러스터에서 장애가 발생한 노드를 찾을 수 있습니다.

다음은 스토리지 노드 4개가 포함된 2개의 랙 유닛(2U) 4노드 섀시의 후면입니다.

H410S 노드가 있는 4노드 섀시의 전면은 각 노드에 해당하는 베이를 보여줍니다.



무엇을 '필요로 할거야

- 스토리지 노드에 장애가 있으며 교체해야 하는지 확인했습니다.
- 교체 스토리지 노드를 확보했습니다.
- 정전기 방전(ESD) 손목 보호대가 있거나 다른 정전기 방지 보호 장치를 착용하고 있습니다.
- 스토리지 노드에 연결된 각 케이블에 레이블을 지정했습니다.

이 단계는 다음과 같습니다.

- [Prepare to replace the node]
- [Replace the node in the chassis]
- [Add the node to the cluster]

노드 교체를 준비합니다

교체 노드를 설치하기 전에 NetApp Element 소프트웨어 UI의 클러스터에서 결함이 있는 스토리지 노드를 올바르게 제거해야 합니다. 서비스 중단을 유발하지 않고 이 작업을 수행할 수 있습니다. Element UI에서 장애가 발생한 스토리지 노드의 일련 번호를 가져온 다음 노드 후면의 스티커에 있는 일련 번호와 일치해야 합니다.

단계

1. Element UI에서 * Cluster * > * Drives * 를 선택합니다.

2. 다음 방법 중 하나를 사용하여 노드에서 드라이브를 제거합니다.

옵션을 선택합니다	단계
개별 드라이브를 제거합니다	a. 제거할 드라이브에 대해 * 작업 * 을 클릭합니다. b. 제거 * 를 클릭합니다.
여러 드라이브를 제거합니다	a. 제거할 드라이브를 모두 선택하고 * 대량 작업 * 을 클릭합니다. b. 제거 * 를 클릭합니다.

3. 클러스터 * > * 노드 * 를 선택합니다.
4. 결함이 있는 노드의 일련 번호(서비스 태그)를 확인합니다. 노드 뒷면의 스티커에 있는 일련 번호와 일치해야 합니다.
5. 일련 번호를 기록한 후 다음과 같이 클러스터에서 노드를 제거합니다.
   a. 제거할 노드에 대해 * Actions * 버튼을 선택합니다.
   b. 제거 * 를 선택합니다.

섀시의 노드를 교체합니다

NetApp Element 소프트웨어 UI를 사용하여 클러스터에서 장애가 발생한 노드를 제거하면 섀시에서 노드를 물리적으로 제거할 준비가 된 것입니다. 장애가 발생한 노드를 제거한 섀시의 동일한 슬롯에 교체 노드를 설치해야 합니다.

단계

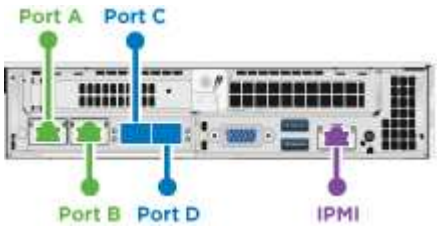
1. 계속하기 전에 정전기 방지 보호 장치를 착용하십시오.
2. 새 스토리지 노드의 포장을 풀고 섀시 근처의 평평한 표면에 놓습니다.

   결함 있는 노드를 NetApp으로 반환할 때 의 패키징 자료를 유지합니다.

3. 제거할 스토리지 노드의 후면에 삽입되는 각 케이블에 레이블을 지정합니다.

   새 스토리지 노드를 설치한 후에는 케이블을 원래 포트에 삽입해야 합니다.

   스토리지 노드의 뒷면을 보여 주는 이미지는 다음과 같습니다.

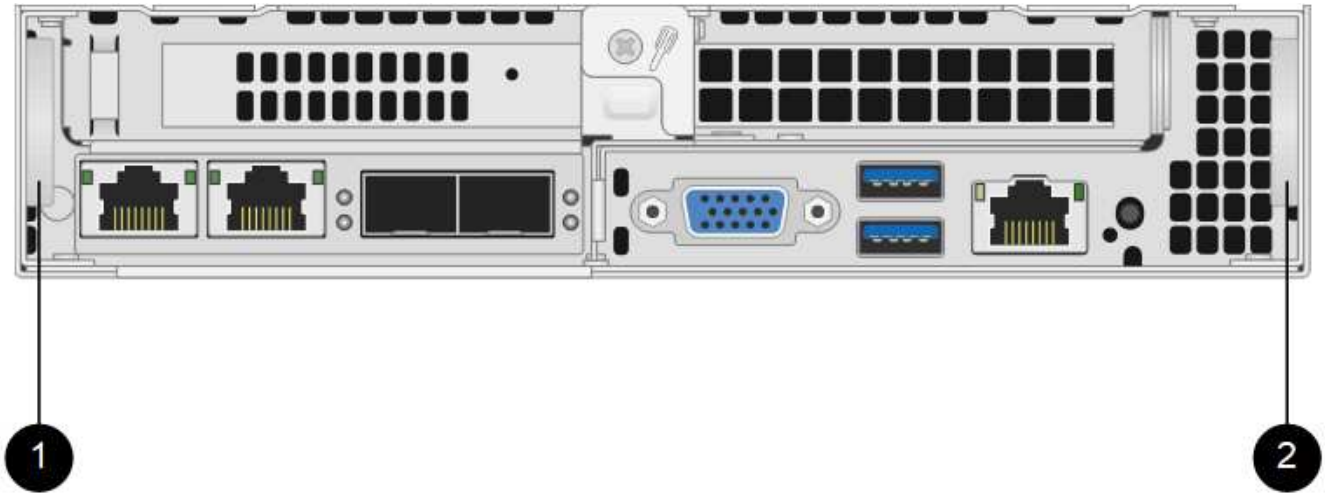


포트	세부 정보
포트 A	1/10GbE RJ45 포트

포트	세부 정보
포트 B	1/10GbE RJ45 포트
포트 C	10/25GbE SFP+ 또는 SFP28 포트
포트 D	10/25GbE SFP+ 또는 SFP28 포트
IPMI	1/10GbE RJ45 포트

4. 스토리지 노드에서 모든 케이블을 분리합니다.
5. 노드 우측의 캠 핸들을 아래로 당기고 양쪽 캠 핸들을 사용하여 노드를 밖으로 당깁니다.

   아래로 끄는 캠 핸들에는 화살표를 사용하여 움직이는 방향을 표시합니다. 다른 캠 핸들은 이동하지 않으며 노드를 밖으로 당기는 데 도움이 됩니다.



항목	설명
1	노드를 잡아당기는 데 도움이 되는 캠 핸들.
2	노드를 꺼내기 전에 아래로 당기는 캠 핸들.

ⓘ 섀시에서 노드를 당겨 빼낼 때 양손으로 노드를 지지하십시오.

6. 노드를 평평한 표면에 놓습니다.

   노드를 패키지로 제공하고 NetApp에 반환해야 합니다.

7. 섀시의 동일한 슬롯에 교체 노드를 설치합니다.

   ⓘ 노드를 섀시에 밀어 넣을 때 과도한 힘을 가하지 마십시오.

8. 제거한 노드에서 드라이브를 이동하여 새 노드에 삽입합니다.

9. 원래 연결을 끊은 포트에 케이블을 다시 연결합니다.

   케이블을 분리할 때 케이블에 부착된 레이블은 도움이 될 것입니다.

   a. 섀시 후면의 공기 환풍구가 케이블 또는 레이블에 의해 막히면 과열되어 구성 요소에 조기 오류가 발생할 수 있습니다.
   b. 케이블을 포트에 억지로 밀어 넣지 마십시오. 케이블, 포트 또는 둘 다 손상될 수 있습니다.

   교체 노드가 섀시의 다른 노드와 같은 방식으로 케이블로 연결되어 있는지 확인합니다.

10. 노드 전면의 단추를 눌러 전원을 켭니다.

클러스터에 노드를 추가합니다

클러스터에 노드를 추가하거나 기존 노드에 새 드라이브를 설치하면 드라이브가 사용 가능한 것으로 자동으로 등록됩니다. Element UI 또는 API를 사용하여 클러스터에 드라이브를 추가해야 클러스터에 참여할 수 있습니다.

클러스터의 각 노드에 있는 소프트웨어 버전이 호환되어야 합니다. 클러스터에 노드를 추가하면 클러스터는 필요에 따라 새 노드에 Element 소프트웨어의 클러스터 버전을 설치합니다.

단계

1. 클러스터 * > * 노드 * 를 선택합니다.
2. 보류 중인 노드 목록을 보려면 * Pending * 을 선택합니다.
3. 다음 중 하나를 수행합니다.
   - 개별 노드를 추가하려면 추가할 노드에 대해 * Actions * 아이콘을 선택합니다.
   - 여러 노드를 추가하려면 추가할 노드의 확인란을 선택한 다음 * 대량 작업 * 을 선택합니다.

   추가하려는 노드에 클러스터에서 실행 중인 버전과 다른 버전의 Element 소프트웨어가 있는 경우 클러스터는 노드를 클러스터 마스터에서 실행 중인 Element 소프트웨어 버전으로 비동기식으로 업데이트합니다. 노드가 업데이트되면 자동으로 클러스터에 추가됩니다. 이 비동기 프로세스 중에 노드는 펜딩액티브 상태가 됩니다.

4. 추가 * 를 선택합니다.

   노드가 활성 노드 목록에 나타납니다.

5. Element UI에서 * Cluster * > * Drives * 를 선택합니다.
6. 사용 가능한 드라이브 목록을 보려면 * 사용 가능 * 을 선택합니다.
7. 다음 중 하나를 수행합니다.
   - 개별 드라이브를 추가하려면 추가할 드라이브에 대한 * 작업 * 아이콘을 선택한 다음 * 추가 * 를 선택합니다.
   - 여러 드라이브를 추가하려면 추가할 드라이브의 확인란을 선택하고 * 벌크 작업 * 을 선택한 다음 * 추가 * 를 선택합니다.

자세한 내용을 확인하십시오

- "NetApp SolidFire 리소스 페이지 를 참조하십시오"
- "이전 버전의 NetApp SolidFire 및 Element 제품에 대한 문서"

H610S 노드를 교체합니다

팬, 중앙 처리 장치(CPU) 또는 이중 인라인 메모리 모듈(DIMM)이 고장나거나 과열 문제 또는 부팅 프로세스 문제를 해결할 경우 섀시를 교체해야 할 수 있습니다. 섀시 전면에 있는 깜박이는 주황색 LED는 섀시 교체가 필요할 수 있음을 나타냅니다. 계속하기 전에 NetApp Support에 문의하십시오.

를 참조하십시오 "KB 문서를 참조하십시오" H610S 노드의 설치 요구 사항에 대한 자세한 내용은 신규 및 예비 H610S 스토리지 노드의 경우 스토리지 클러스터의 기존 Element 소프트웨어 버전을 기반으로 추가 설치 요구 사항이 있을 수 있습니다. 자세한 내용은 NetApp Support에 문의하십시오.

H610S의 경우 "노드" 및 "섀시"라는 용어는 단일 랙 유닛(1U) 섀시인 경우에 혼용됩니다.

드라이브 추가 및 제거에 대한 모범 사례

클러스터에 드라이브를 추가하려면 다음 모범 사례를 따라야 합니다.

- 슬라이스 드라이브를 추가하기 전에 모든 블록 드라이브를 추가하고 블록 동기화가 완료되었는지 확인하십시오.
- Element 소프트웨어 10.x 이상의 경우 모든 블록 드라이브를 한 번에 추가합니다. 한 번에 3개 이상의 노드에 대해 이 작업을 수행하지 마십시오.
- Element 소프트웨어 9.x 및 이전 버전의 경우 세 개의 드라이브를 한 번에 추가하여 완전히 동기화한 후 다음 3개의 그룹을 추가합니다.
- 블록 드라이브를 제거하기 전에 슬라이스 드라이브를 제거하고 슬라이스 동기화가 완료되었는지 확인하십시오.
- 단일 노드에서 모든 블록 드라이브를 한 번에 제거합니다. 다음 노드로 이동하기 전에 모든 블록 동기화가 완료되었는지 확인하십시오.

무엇을 '필요로 할거야

- NetApp 지원에 문의했습니다. 교체를 주문하는 경우 NetApp Support에 케이스를 접수해야 합니다.
- 교체 노드를 확보했습니다.
- 정전기 방전(ESD) 손목 보호대가 있거나 다른 정전기 방지 보호 장치를 착용하고 있습니다.
- RTFI(Return to Factory Image) 프로세스를 수행해야 하는 경우 USB 키를 받았습니다. NetApp Support를 통해 RTFI 프로세스를 수행해야 하는지 결정할 수 있습니다.
- 키보드와 모니터가 있습니다.
- 클러스터에서 장애가 발생한 노드를 올바르게 제거했습니다.
- DIMM에 오류가 발생한 경우 클러스터에서 노드를 제거하기 전에 드라이브를 제거한 것입니다.

Element UI의 알람은 호스트에 장애가 발생할 경우 사용자에게 경고합니다. VMware vSphere Web Client에서 장애가 발생한 호스트의 일련 번호와 노드 뒷면의 스티커에 있는 일련 번호가 일치해야 합니다.

단계

1. 결함이 있는 섀시 앞면에서 서비스 태그를 찾습니다.

2. 교체 섀시를 주문할 때 서비스 태그의 일련 번호가 NetApp 지원 케이스 번호와 일치하는지 확인합니다.
3. 키보드와 모니터를 고장난 섀시 후면에 연결합니다.
4. NetApp Support로 장애가 발생한 노드의 일련 번호를 확인합니다.
5. 섀시의 전원을 끕니다.
6. 교체 후 동일한 위치에 다시 넣을 수 있도록 전면의 드라이브와 후면의 케이블에 레이블을 부착합니다. 섀시에 드라이브를 배치하는 방법은 다음 이미지를 참조하십시오.

7. 케이블을 분리합니다.
8. 장착 귀의 손잡이 나사를 풀어 섀시를 분리합니다. 오류가 발생한 섀시를 패키지로 제공하고 NetApp에 반환해야 합니다.
9. 교체용 섀시를 설치합니다.
10. 결함이 있는 섀시에서 드라이브를 조심스럽게 분리한 다음 교체 섀시에 삽입합니다.

> 드라이브를 제거하기 전에 동일한 슬롯에 삽입해야 합니다.

11. 결함이 있는 섀시에서 전원 공급 장치를 분리하여 교체 섀시에 삽입합니다.
12. 전원 공급 장치 케이블과 네트워크 케이블을 원래 포트에 삽입합니다.
13. SFP(Small Form-Factor Pluggable) 트랜시버는 교체 노드의 10GbE 포트에 삽입할 수 있습니다. 10GbE 포트에 케이블을 연결하기 전에 케이블을 분리해야 합니다.

> 스위치가 케이블을 인식하지 못하는 경우 스위치 공급업체의 설명서를 참조하십시오.

14. 전면에 있는 전원 단추를 눌러 섀시의 전원을 켭니다. 노드가 부팅될 때까지 약 5분 30초 정도 걸립니다.
15. 구성 단계를 수행합니다.

자세한 내용을 확인하십시오

- "NetApp SolidFire 리소스 페이지 를 참조하십시오"
- "이전 버전의 NetApp SolidFire 및 Element 제품에 대한 문서"

드라이브를 교체합니다

드라이브에 결함이 있거나 드라이브 마모 수준이 임계값 아래로 떨어지면 드라이브를 교체해야 합니다. Element 소프트웨어 UI의 알람은 드라이브에 오류가 발생하거나 오류가 발생할 때 이를 알려줍니다. 장애가 발생한 드라이브를 핫 스왑할 수 있습니다.

이 절차는 H410S 및 H610S 스토리지 노드의 드라이브를 교체하는 것입니다. 드라이브를 제거하면 드라이브가 오프라인 상태가 됩니다. 드라이브의 모든 데이터가 제거되고 클러스터의 다른 드라이브로 마이그레이션됩니다. 시스템의 다른 활성 드라이브로 데이터를 마이그레이션하는 데는 용량 활용률과 클러스터의 활성 I/O에 따라 몇 분에서 한 시간까지 걸릴 수 있습니다. 드라이브를 분리 및 교체하는 동안 드라이브를 처리하는 데 있어 다음 모범 사례를 따라야 합니다.

- 설치할 준비가 될 때까지 드라이브를 ESD 백에 보관하십시오.
- ESD 가방을 손으로 열거나 가위로 잘라냅니다.
- 항상 섀시의 도색되지 않은 표면에 접지된 ESD 손목 접지대를 착용하십시오.
- 드라이브를 분리, 설치 또는 운반할 때는 항상 양손을 사용하십시오.
- 섀시에 드라이브를 강제로 밀어 넣지 마십시오.
- 드라이브를 배송할 때는 항상 승인된 포장재를 사용하십시오.
- 드라이브를 서로 겹쳐서 쌓지 마십시오.

드라이브 추가 및 제거에 대한 모범 사례

- 슬라이스 드라이브를 추가하기 전에 모든 블록 드라이브를 추가하고 블록 동기화가 완료되었는지 확인하십시오.
- Element 소프트웨어 10.x 이상의 경우 모든 블록 드라이브를 한 번에 추가합니다. 한 번에 3개 이상의 노드에 대해 이 작업을 수행하지 마십시오.
- Element 소프트웨어 9.x 및 이전 버전의 경우 세 개의 드라이브를 한 번에 추가하여 완전히 동기화한 후 다음 3개의 그룹을 추가합니다.
- 블록 드라이브를 제거하기 전에 슬라이스 드라이브를 제거하고 슬라이스 동기화가 완료되었는지 확인하십시오.
- 단일 노드에서 모든 블록 드라이브를 한 번에 제거합니다. 다음 노드로 이동하기 전에 모든 블록 동기화가 완료되었는지 확인하십시오.

단계

1. NetApp Element 소프트웨어 UI를 사용하여 클러스터에서 드라이브를 제거합니다.
   a. Element UI에서 * Cluster > Drives * 를 선택합니다.

b. 실패한 드라이브 목록을 보려면 * Failed * 를 선택합니다.

c. 오류가 발생한 드라이브의 슬롯 번호를 기록해 둡니다. 섀시에서 오류가 발생한 드라이브를 찾으려면 이 정보가 필요합니다.

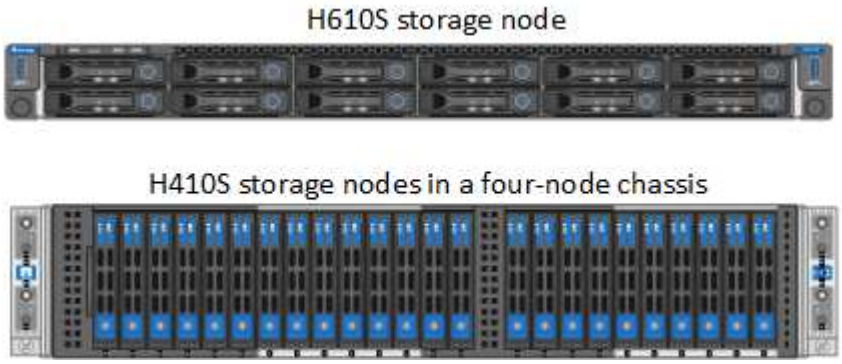
d. 제거할 드라이브에 대해 * Actions * 를 선택합니다.

e. 제거 * 를 선택합니다.

> 노드를 제거하기 전에 활성 드라이브를 제거할 용량이 충분하지 않으면 드라이브 제거를 확인할 때 오류 메시지가 나타납니다. 오류를 해결한 후 이제 섀시에서 드라이브를 물리적으로 제거할 수 있습니다.

2. 섀시에서 드라이브를 교체합니다.

a. 교체용 드라이브의 포장을 풀고 랙 근처의 평평하고 정전기가 없는 표면에 놓습니다. 오류가 발생한 드라이브를 NetApp에 반환할 때 사용할 수 있도록 포장재를 저장합니다. H610S 및 H410S 스토리지 노드 전면의 드라이브:

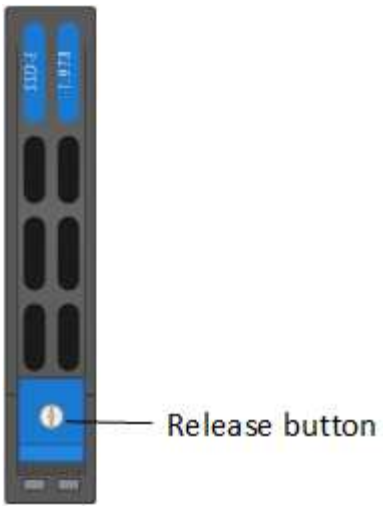


b. (* H410S에만 해당 *) 다음 단계를 수행하십시오.

i. Element UI에서 기록해 둔 번호와 일련 번호(서비스 태그)를 일치시켜 노드를 식별합니다. 일련 번호는 각 노드 뒷면의 스티커에 나와 있습니다. 노드를 식별한 후 슬롯 정보를 사용하여 장애가 발생한 드라이브가 있는 슬롯을 식별할 수 있습니다. 드라이브는 A에서 D까지 알파벳 순으로 정렬되며 0에서 5까지 정렬됩니다.

ii. 베젤을 분리합니다.

iii. 장애가 발생한 드라이브의 분리 단추를 누릅니다.



분리 단추를 누르면 드라이브 스프링의 캠 핸들이 부분적으로 열리고 드라이브가 미드플레인에서 해제됩니다.

i. 캠 핸들을 열고 양손으로 조심스럽게 드라이브를 밀어 꺼냅니다.

ii. 드라이브를 정전기 방지 표면에 놓습니다.

iii. 양손으로 교체 드라이브를 섀시에 완전히 삽입합니다.

iv. 딸깍 소리가 날 때까지 캠 핸들을 누릅니다.

v. 베젤을 다시 설치합니다.

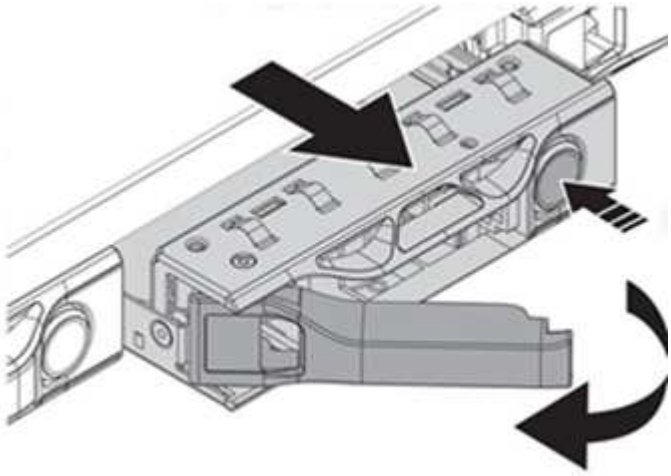
vi. 드라이브 교체에 대해 NetApp Support에 알립니다. NetApp Support에서 장애가 발생한 드라이브의 반품 지침을 제공합니다.

c. (* H610S 전용 *) 다음 단계를 수행하십시오.

i. Element UI에서 오류가 발생한 드라이브의 슬롯 번호를 섀시의 번호와 일치시킵니다. 오류가 발생한 드라이브의 LED가 주황색으로 켜져 있습니다.

ii. 베젤을 분리합니다.

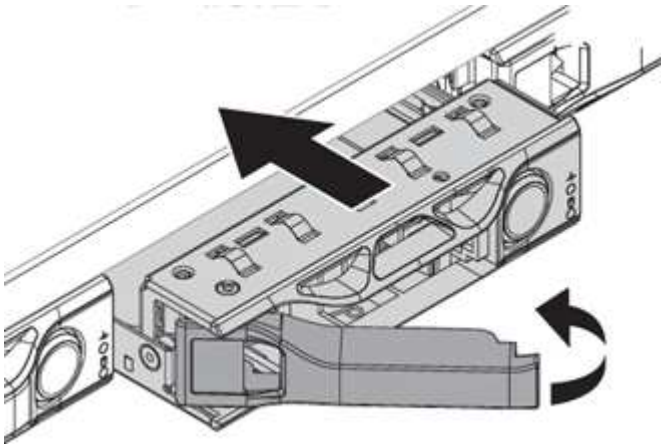
iii. 분리 단추를 누르고 다음 그림과 같이 결함이 있는 드라이브를 분리합니다.



ⓘ 섀시 밖으로 드라이브를 밀어내기 전에 트레이 손잡이가 완전히 열려 있는지 확인하십시오.

i. 드라이브를 밀어 빼내고 정전기가 없는 평평한 표면에 놓습니다.

ii. 드라이브 베이에 드라이브를 넣기 전에 교체 드라이브의 분리 단추를 누르십시오. 드라이브 트레이 핸들 스프링이 열립니다.



iii. 과도한 힘을 가하지 않고 교체용 드라이브를 삽입합니다. 드라이브가 완전히 삽입되면 딸깍 소리가 납니다.

iv. 드라이브 트레이 핸들을 조심스럽게 닫습니다.

v. 베젤을 다시 설치합니다.

vi. 드라이브 교체에 대해 NetApp Support에 알립니다. NetApp Support에서 장애가 발생한 드라이브의 반품 지침을 제공합니다.

3. Element UI를 사용하여 드라이브를 클러스터에 다시 추가합니다.

> 기존 노드에 새 드라이브를 설치하면 드라이브는 자동으로 요소 UI에 * 사용 가능 * 으로 등록됩니다. 클러스터에 드라이브를 추가하려면 먼저 클러스터에 드라이브를 추가해야 합니다.

a. Element UI에서 * Cluster > Drives * 를 선택합니다.

b. 사용 가능한 드라이브 목록을 보려면 * 사용 가능 * 을 선택합니다.

c. 추가할 드라이브에 대한 작업 아이콘을 선택하고 * 추가 * 를 선택합니다.

자세한 내용을 확인하십시오

- "NetApp SolidFire 리소스 페이지 를 참조하십시오"
- "이전 버전의 NetApp SolidFire 및 Element 제품에 대한 문서"

전원 공급 장치를 교체합니다

각 섀시에는 전원 중복성을 위한 2개의 전원 공급 장치가 있습니다. 전원 공급 장치에 결함이 있는 경우 섀시에 중복 전원이 있는지 확인하기 위해 가능한 한 빨리 교체해야 합니다.

무엇을 '필요로 할거야

- 전원 공급 장치에 결함이 있는 것으로 확인했습니다.
- 교체용 전원 공급 장치가 있습니다.
- 두 번째 전원 공급 장치가 작동하고 있는지 확인했습니다.
- 정전기 방전(ESD) 손목 밴드를 가지고 있거나 다른 정전기 방지 예방 조치를 취했습니다.

교체 절차는 다음 노드 모델에 적용됩니다.

- 랙 유닛 2개(2U), 4노드 NetApp HCI 섀시
- 랙 유닛(1U) H610S 스토리지 섀시 1개

> H610S의 경우 2U 4노드 섀시의 경우와 달리 노드 및 섀시가 별도의 구성 요소가 아니기 때문에 "노드" 및 "섀시"라는 용어가 상호 교환하여 사용됩니다.

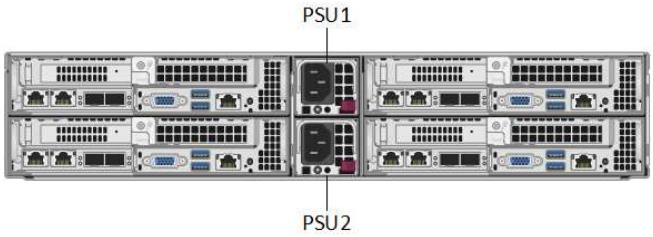
Element UI의 알람은 PS1 또는 PS2와 같이 결함이 있는 전원 공급 장치에 대한 정보를 제공합니다. NetApp HCI 2U의 4노드 섀시에서 PS1은 섀시의 상단 행에 있는 장치를 나타내고 PS2는 섀시의 하단 행에 있는 장치를 나타냅니다. 중복 전원 공급 장치가 작동하는 한 섀시의 전원이 켜져 있고 작동 중인 동안 결함이 있는 전원 공급 장치를 교체할 수 있습니다.

단계

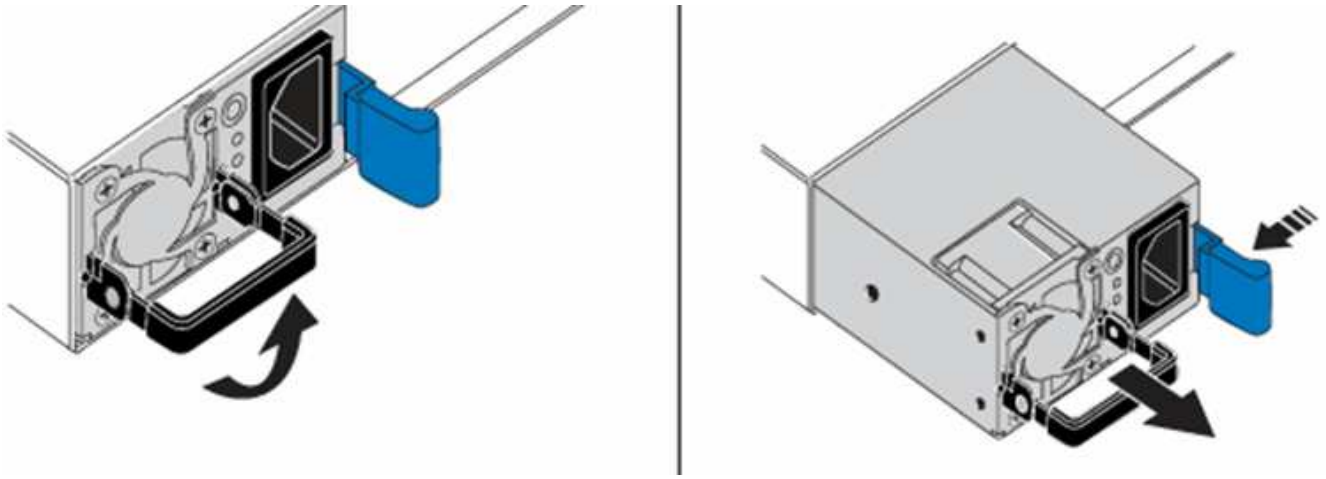
1. 섀시에서 결함이 있는 전원 공급 장치를 찾습니다. 결함이 있는 장치의 LED가 주황색으로 표시됩니다.

   > 전원 공급 장치는 섀시 유형에 따라 다르게 배치됩니다.

   전원 공급 장치의 위치는 아래 이미지를 참조하십시오.

모델	전원 공급 장치의 위치
2U, 4노드 NetApp HCI 스토리지 섀시	 섀시의 노드는 사용하는 노드(스토리지 또는 컴퓨팅)의 유형에 따라 다르게 보일 수 있습니다.
H610S 섀시	

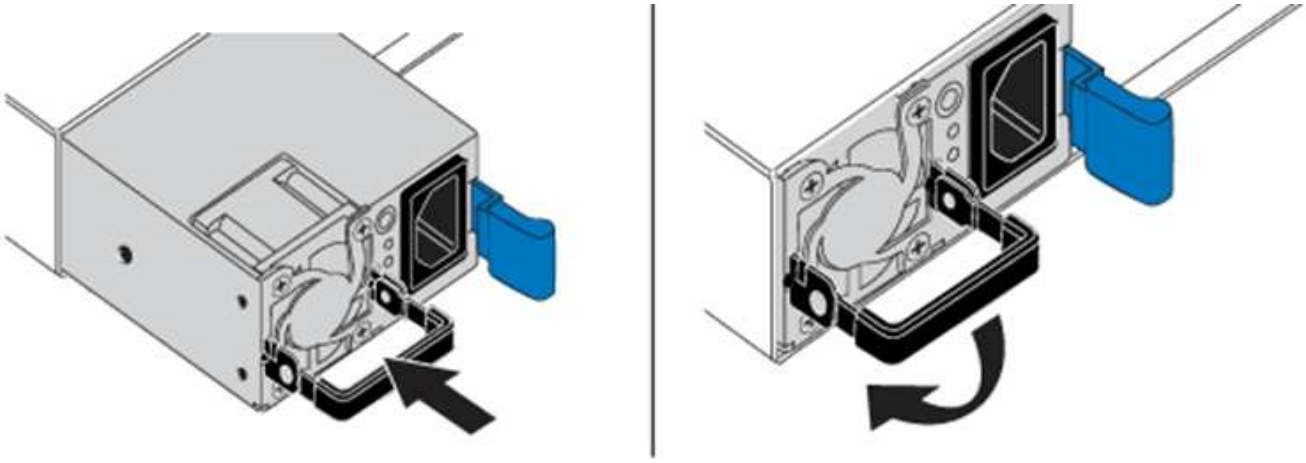
2. 전원 공급 장치에서 전원 코드를 뽑습니다.
3. 캠 핸들을 들어 올리고 파란색 래치를 눌러 전원 공급 장치를 밀어 꺼냅니다.



그림은 예입니다. 섀시의 전원 공급 장치 위치와 분리 단추의 색상은 사용하는 섀시의 유형에 따라 다릅니다.

양손으로 전원 공급 장치의 무게를 지탱해야 합니다.

4. 양손으로 전원 공급 장치의 가장자리를 섀시의 구멍에 맞춘 다음 캠 핸들을 사용하여 장치를 섀시 안으로 부드럽게 밀어 넣어 제자리에 고정시킨 다음 캠 핸들을 수직 위치로 되돌립니다.



5. 전원 코드를 연결합니다.
6. 배송된 상자에 있는 지침에 따라 결함 있는 장치를 NetApp으로 반환합니다.

자세한 내용을 확인하십시오

- "NetApp SolidFire 리소스 페이지 를 참조하십시오"
- "이전 버전의 NetApp SolidFire 및 Element 제품에 대한 문서"

SF-시리즈 하드웨어 정보

SF 시리즈 스토리지 노드의 설치 및 유지 관리에 대한 정보를 찾을 수 있습니다.

설치 및 유지 관리 콘텐츠에 대한 링크는 다음과 같습니다.

- "SolidFire C-시리즈 노드를 설치하고 설정합니다"
- "Fibre Channel 노드를 설치하고 설정합니다"
- "SF 시리즈 스토리지 노드를 설치 및 설정합니다"
- "섀시를 교체합니다"
- "드라이브를 교체합니다"
- "전원 공급 장치를 교체합니다"

자세한 내용을 확인하십시오

- "NetApp SolidFire 리소스 페이지 를 참조하십시오"
- "이전 버전의 NetApp SolidFire 및 Element 제품에 대한 문서"

섀시를 교체합니다

팬, 중앙 처리 장치(CPU) 또는 이중 인라인 메모리 모듈(DIMM)이 고장나거나 과열 문제 또는 부팅 프로세스 문제를 해결할 경우 섀시를 교체해야 할 수 있습니다. NetApp Element 소프트웨어 UI(사용자 인터페이스)의 클러스터 장애 및 섀시 전면에 깜박이는 주황색 표시등은 섀시 교체가 필요하다는 것을 나타냅니다. 계속하기 전에 NetApp Support에 문의하십시오.

무엇을 '필요로 할거야

- NetApp 지원에 문의했습니다.

  교체를 주문하는 경우 NetApp Support에서 케이스를 오픈해야 합니다.

- 교체 섀시를 받았습니다.
- 정전기 방전(ESD) 손목 보호대가 있거나 다른 정전기 방지 보호 장치를 착용하고 있습니다.
- RTFI(Return to Factory Image) 프로세스를 수행해야 하는 경우 USB 키를 받았습니다.

  NetApp 지원은 RTFI가 필요한지 여부를 결정하는 데 도움이 됩니다. 을 참조하십시오 "이 KB 문서(로그인 필요)".

- 키보드와 모니터가 있습니다.

이 문서의 지침은 다음 노드가 있는 1랙 장치(1U) 섀시가 있는 경우 적용됩니다.

- SF2405
- SF3010
- SF4805
- SF6010
- SF9605
- SF9608
- SF9010
- SF19210
- SF38410

- SF-FCN-01
- FC0025

단계

1. 장애가 발생한 섀시의 서비스 태그를 찾아 교체를 주문할 때 일련 번호가 NetApp Support에서 연 케이스의 번호와 일치하는지 확인합니다.

   섀시 전면에서 서비스 태그를 찾을 수 있습니다.

   다음 그림은 서비스 태그의 예입니다.

   위의 그림은 예입니다. 서비스 태그의 정확한 위치는 하드웨어 모델에 따라 다를 수 있습니다.

2. 키보드와 모니터를 고장난 섀시 후면에 연결합니다.
3. NetApp Support로 섀시 정보를 확인합니다.
4. 섀시의 전원을 끕니다.
5. 섀시 전면에 있는 드라이브 및 후면에 있는 케이블에 레이블을 지정합니다.

   Fibre Channel 노드는 전면에 드라이브가 없습니다.

6. 전원 공급 장치 및 케이블을 분리합니다.
7. 드라이브를 조심스럽게 분리하여 정전기 방지 표면에 놓습니다.

   파이버 채널 노드가 있는 경우 이 단계를 건너뛸 수 있습니다.

8. 하드웨어 모델에 따라 래치를 누르거나 손잡이 나사를 풀어 섀시를 분리합니다.

   오류가 발생한 섀시를 패키지로 제공하고 NetApp에 반환해야 합니다.

9. * 옵션 *: 레일을 제거하고 교체 섀시와 함께 제공된 새 레일을 설치합니다.

   기존 레일을 재사용하도록 선택할 수 있습니다. 기존 레일을 재사용하는 경우 이 단계를 건너뛸 수 있습니다.

10. 교체용 섀시를 레일에 밀어 넣습니다.
11. 스토리지 노드의 경우 장애가 발생한 섀시의 드라이브를 교체 섀시에 삽입합니다.

    장애가 발생한 섀시와 동일한 슬롯에 드라이브를 삽입해야 합니다.

12. 전원 공급 장치를 설치합니다.
13. 전원 공급 장치 케이블과 1GbE 및 10GbE 케이블을 원래 포트에 삽입합니다.

    SFP(Small Form-Factor Pluggable) 트랜시버는 교체용 섀시의 10GbE 포트에 삽입할 수 있습니다. 10GbE 포트에 케이블을 연결하기 전에 케이블을 분리해야 합니다.

14. 노드에서 RTFI 프로세스를 수행할 필요가 없다고 결정한 경우 노드를 부팅하고 터미널 사용자 인터페이스(TUI)가 나타날 때까지 기다립니다. 16단계로 이동하여 UI를 사용하여 노드를 추가할 때 클러스터에서 자동으로 노드 이미지가 다시 촬영되도록 합니다.
15. * 선택 사항 *: NetApp Support에서 USB 키를 사용하여 노드 이미징을 권장하는 경우 다음 하위 단계를 수행하십시오.
    a. 섀시의 전원을 켭니다. RTFI 키 이미지로 부팅합니다.
    b. 첫 번째 프롬프트에서 * Y * 를 입력하여 스토리지 노드를 이미지로 만듭니다.
    c. 두 번째 프롬프트에서 하드웨어 상태 점검을 위해 * N * 을 입력합니다.

       RTFI 스크립트가 하드웨어 구성 요소 문제를 감지하면 콘솔에 오류를 표시합니다. 오류가 표시되면 NetApp Support에 문의하십시오. RTFI 프로세스가 완료되면 노드가 종료됩니다.

    d. USB 슬롯에서 USB 키를 분리합니다.
    e. 새로 촬영된 노드를 부팅하고 TUI가 나타날 때까지 기다립니다.
16. TUI에서 네트워크 및 클러스터 정보를 구성합니다.

    NetApp 지원에 문의하여 지원을 받을 수 있습니다.

17. 클러스터 TUI를 사용하여 클러스터에 새 노드를 추가합니다.
18. 결함이 있는 섀시를 포장하여 반환합니다.

자세한 내용을 확인하십시오

- "NetApp SolidFire 리소스 페이지 를 참조하십시오"
- "이전 버전의 NetApp SolidFire 및 Element 제품에 대한 문서"

SF-시리즈 스토리지 노드의 드라이브를 교체합니다

장애가 발생한 솔리드 스테이트 드라이브를 교체 드라이브로 핫 스왑할 수 있습니다.

무엇을 '필요로 할거야

- 교체용 드라이브가 있습니다.
- 정전기 방전(ESD) 손목 밴드를 가지고 있거나 다른 정전기 방지 예방 조치를 취했습니다.
- NetApp 지원에 문의하여 SSD를 교체해야 하는지 확인하고 적절한 해결 절차를 도움을 요청했습니다.

NetApp Support에 문의할 때는 서비스 태그 또는 일련 번호가 필요합니다. 지원 서비스는 서비스 수준 계약에 따라 교체용 드라이브를 받을 수 있도록 함께 제공됩니다.

이 지침은 다음 SolidFire 스토리지 노드 모델에 적용됩니다.

- SF2405
- SF3010
- SF4805
- SF6010
- SF9605
- SF9608
- SF9010
- SF19210
- SF38410

다음 그림은 SF9605 섀시에 드라이브를 배치하는 모습입니다.

위의 그림은 예입니다. SF9608은 왼쪽에서 오른쪽으로 1부터 8까지 번호가 매겨진 드라이브 8개만 포함하는 다른 드라이브 레이아웃을 가집니다.

슬롯 0은 노드에 대한 메타데이터 드라이브를 보유합니다. 슬롯 0에 있는 드라이브를 교체하는 경우 교체 드라이브의 배송 상자에 포함된 스티커를 부착해야 나머지 드라이브와 별도로 식별할 수 있습니다. 메타데이터는 내부 SATA(Serial Advanced Technology Attachment) DIMM(Dual Inline Memory Module)에 보관되므로 SF3010은 예외입니다.

드라이브를 처리하는 동안 다음 모범 사례를 따르십시오.

- 설치할 준비가 될 때까지 드라이브를 ESD 백에 넣어 정전기 방전(ESD)을 방지합니다.
- ESD 백에 금속 공구나 칼날을 넣지 마십시오.
- ESD 가방을 손으로 열거나 가위로 잘라냅니다.
- 나중에 드라이브를 반품해야 할 경우를 대비하여 ESD 가방과 포장재를 보관하십시오.
- 항상 섀시의 도색되지 않은 표면에 접지된 ESD 손목 접지대를 착용하십시오.
- 드라이브를 분리, 설치 또는 운반할 때는 항상 양손을 사용하십시오.
- 섀시에 드라이브를 강제로 밀어 넣지 마십시오.
- 드라이브를 서로 겹쳐서 쌓지 마십시오.
- 드라이브를 배송할 때는 항상 승인된 포장재를 사용하십시오.

이 단계는 다음과 같습니다.

- [Remove the drive from the cluster]

- [Replace the drive from the chassis]
- [Add the drive to the cluster]

클러스터에서 드라이브를 제거합니다

SolidFire 시스템은 드라이브의 자체 진단 유틸리티에서 장애가 발생했다고 진단하거나 드라이브와의 통신이 5분 30분 이상 중지되는 경우 드라이브를 오류 상태로 전환합니다. 장애가 발생한 드라이브 목록이 표시됩니다. NetApp Element 소프트웨어의 실패한 드라이브 목록에서 오류가 발생한 드라이브를 제거해야 합니다.

단계

1. Element UI에서 * Cluster * > * Drives * 를 선택합니다.
2. 실패한 드라이브 목록을 보려면 * Failed * 를 선택합니다.
3. 장애가 발생한 드라이브의 슬롯 번호를 확인합니다.

   섀시에서 오류가 발생한 드라이브를 찾으려면 이 정보가 필요합니다.

4. 다음 방법 중 하나를 사용하여 장애가 발생한 드라이브를 제거합니다.

옵션을 선택합니다	단계
개별 드라이브를 제거합니다	a. 제거할 드라이브에 대해 * Actions * 를 선택합니다. b. 제거 * 를 선택합니다.
여러 드라이브를 제거합니다	a. 제거할 드라이브를 모두 선택하고 * 대량 작업 * 을 선택합니다. b. 제거 * 를 선택합니다.

섀시에서 드라이브를 교체합니다

Element UI의 실패한 드라이브 목록에서 장애가 발생한 드라이브를 제거하면 섀시에서 장애가 발생한 드라이브를 물리적으로 교체할 준비가 된 것입니다.

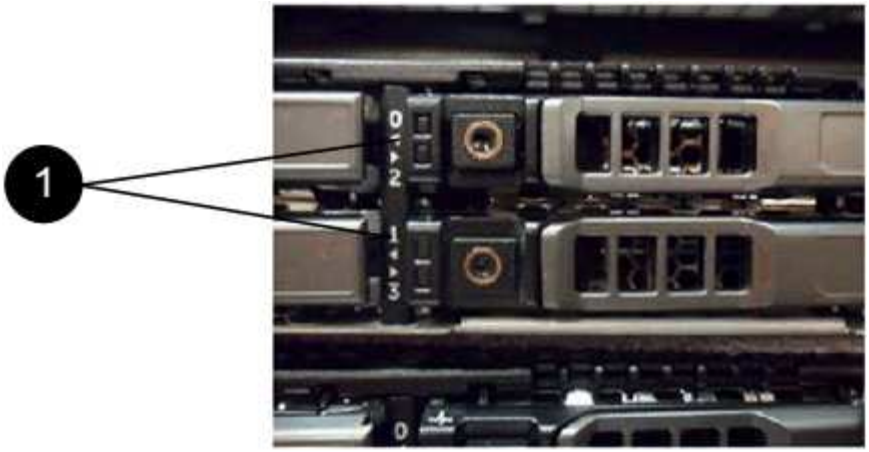
단계

1. 교체용 드라이브의 포장을 풀고 랙 근처의 평평하고 정전기가 없는 표면에 놓습니다.

   오류가 발생한 드라이브를 NetApp에 반환할 때 사용할 수 있도록 포장재를 저장합니다.

2. Element UI에서 오류가 발생한 드라이브의 슬롯 번호를 섀시의 번호와 일치시킵니다.

   다음 그림은 드라이브 슬롯의 번호 매기기를 보여주는 예입니다.



항목	설명
1	드라이브 슬롯 번호입니다

3. 제거할 드라이브의 빨간색 원을 눌러 드라이브를 분리합니다.

   래치에서 딸깍 소리가 납니다.

4. 드라이브를 섀시 밖으로 밀어내고 정전기가 없는 평평한 표면에 놓습니다.
5. 슬롯에 밀어 넣기 전에 교체용 드라이브의 빨간색 원을 누릅니다.
6. 교체용 드라이브를 삽입하고 빨간색 원을 눌러 래치를 닫습니다.
7. 드라이브 교체에 대해 NetApp Support에 알립니다.

   NetApp Support에서 장애가 발생한 드라이브의 반품 지침을 제공합니다.

클러스터에 드라이브를 추가합니다

섀시에 새 드라이브를 설치하면 사용 가능한 것으로 등록됩니다. Element UI를 사용하여 클러스터에 드라이브를 추가해야 클러스터에 참여할 수 있습니다.

단계

1. Element UI에서 * Cluster * > * Drives * 를 클릭합니다.
2. 사용 가능한 드라이브 목록을 보려면 * 사용 가능 * 을 클릭합니다.
3. 다음 옵션 중 하나를 선택하여 드라이브를 추가합니다.

옵션을 선택합니다	단계
개별 드라이브를 추가합니다	a. 추가하려는 드라이브에 대해 * Actions * 버튼을 선택합니다. b. 추가 * 를 선택합니다.

옵션을 선택합니다	단계
여러 드라이브를 추가하려면	a. 추가할 드라이브의 확인란을 선택한 다음 * 대량 작업 * 을 선택합니다. b. 추가 * 를 선택합니다.

자세한 내용을 확인하십시오

- "NetApp SolidFire 리소스 페이지 를 참조하십시오"
- "이전 버전의 NetApp SolidFire 및 Element 제품에 대한 문서"

전원 공급 장치를 교체합니다

각 SolidFire 섀시에는 전원 이중화를 위한 2개의 전원 공급 장치가 포함되어 있습니다. 전원 공급 장치에 장애가 발생할 경우 가능한 한 빨리 교체하여 섀시에 중복 전원이 있는지 확인해야 합니다.

무엇을 '필요로 할거야

- 전원 공급 장치를 교체해야 한다고 확인했습니다.
- 교체용 전원 공급 장치가 있습니다.
- 두 번째 전원 공급 장치가 작동하고 있는지 확인했습니다.
- 정전기 방전(ESD) 손목 밴드를 가지고 있거나 다른 정전기 방지 예방 조치를 취했습니다.

다음 노드가 있는 1랙 장치(1U) 섀시가 있는 경우 지침이 적용됩니다.

- SF2405
- SF3010
- SF4805
- SF6010
- SF9605
- SF9608
- SF9010
- SF19210
- SF38410
- SF-FCN-01
- FC0025

단계

1. 교체할 전원 공급 장치에서 전원 코드를 뽑습니다.
2. 분리 단추를 눌러 전원 공급 장치를 섀시에서 밀어 꺼냅니다.

> 양손으로 전원 공급 장치의 무게를 지탱해야 합니다.

3. 양손으로 교체용 전원 공급 장치의 가장자리를 섀시의 구멍에 맞춘 다음 장치를 섀시에 부드럽게 밀어 넣습니다.

> 전원 공급 장치를 섀시에 밀어 넣을 때 하드웨어 손상을 방지하기 위해 과도한 힘을 가하지 마십시오.

4. 전원 코드를 연결합니다.
5. 배송된 상자에 있는 지침에 따라 오류가 발생한 장치를 NetApp으로 반환합니다.

   교체 절차에 대한 자세한 내용은 NetApp Support에 문의하십시오.

자세한 내용을 확인하십시오

- "NetApp SolidFire 리소스 페이지 를 참조하십시오"
- "이전 버전의 NetApp SolidFire 및 Element 제품에 대한 문서"

Copyright Information

Copyright © 2022 NetApp, Inc. All rights reserved. Printed in the U.S. No part of this document covered by copyright may be reproduced in any form or by any means-graphic, electronic, or mechanical, including photocopying, recording, taping, or storage in an electronic retrieval system- without prior written permission of the copyright owner.

Software derived from copyrighted NetApp material is subject to the following license and disclaimer:

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY NETAPP “AS IS” AND WITHOUT ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, WHICH ARE HEREBY DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL NETAPP BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

NetApp reserves the right to change any products described herein at any time, and without notice. NetApp assumes no responsibility or liability arising from the use of products described herein, except as expressly agreed to in writing by NetApp. The use or purchase of this product does not convey a license under any patent rights, trademark rights, or any other intellectual property rights of NetApp.

The product described in this manual may be protected by one or more U.S. patents, foreign patents, or pending applications.

RESTRICTED RIGHTS LEGEND: Use, duplication, or disclosure by the government is subject to restrictions as set forth in subparagraph (c)(1)(ii) of the Rights in Technical Data and Computer Software clause at DFARS 252.277-7103 (October 1988) and FAR 52-227-19 (June 1987).

Trademark Information

NETAPP, the NETAPP logo, and the marks listed at http://www.netapp.com/TM are trademarks of NetApp, Inc. Other company and product names may be trademarks of their respective owners.